长安镇2021年“5·22”一般触电事故调查报告

长安镇“5·22”一般触电事故调查组

2021年7月

目 录

一、基本情况.....1

（一）事故发生单位情况.....1

（二）事故相关人员情况.....4

（三）事故设备情况.....5

（四）现场勘验情况.....6

（五）事故技术分析.....14

二、事故发生经过和应急处置情况.....18

（一）事故发生经过.....18

（二）应急救援情况及评估.....19

（三）事故善后工作.....19

三、事故伤亡情况及直接经济损失.....20

（一）伤亡人员情况.....20

（二）直接经济损失.....20

四、事故原因及性质认定.....21

（一）直接原因.....21

（二）间接原因.....21

（三）事故性质.....22

五、履职情况.....22

六、事故责任认定及处理建议.....24
（一）建议免予追究责任人员.....24
（二）建议给予行政处罚的单位和人员.....24
（三）建议企业依据内部规章制度和管理规定处理的人员.25
（四）其他建议.....26
七、事故防范和整改措施.....26

长安镇2021年“5·22”一般触电事故调查报告

2021年5月22日8时20分左右，位于东莞市长安镇乌沙兴发南路新星工业园的万星光电子（东莞）有限公司发生一起触电事故，造成一人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，东莞市人民政府成立了由长安镇镇委副书记莫沃佳为组长，长安镇应急管理分局、纪检监察办公室、公安分局、人力资源和社会保障分局以及总工会有关人员参加的长安镇“5·22”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），同时，聘请有关专家参与事故技术分析，共同开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位情况

1.事故发生单位概况。万星光电子（东莞）有限公司（以

下简称万星光公司），类型：有限责任公司（台港澳法人独资），住所：东莞市长安镇乌沙村兴发南路新星工业园，法定代表人：纪色威，注册资本：壹仟伍佰万美元，成立日期：2010年02月05日，营业期限：至2035年02月05日，经营范围：生产和销售电阻、电容器（片式元器件、片式电容、固态电容）、电容器半成品、电容单体、电容模组。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.事故发生单位组织管理架构。万裕科技集团有限公司（以下简称万裕集团）是一家股份自1997年在香港联合交易所上市的大型综合企业。该公司总部设在香港柴湾，厂房遍布中国大陆各地。该公司及其附属公司的核心业务是高科技电子元件的制造和销售。

万裕集团在东莞市的生产基地位于东莞市长安镇乌沙兴发南路新星工业园内，其按照产品类型的不同，设置不同的子公司进行独立生产，其中，包括万裕三信电子（东莞）有限公司、富华德电子（东莞）有限公司、华德士电子（东莞）有限公司以及万星光电子（东莞）有限公司等四家子公司。

万裕集团设品管部、行政部、财务部、物流部、研发部、工程部等部门对新星工业园内的子公司进行统一管理，生产部另独立设置在子公司内，无专职的安全生产管理机构或人员。

万星光电子（东莞）有限公司生产部设经理、课长、副课

长、段长、班长、高级技师、技师、技工以及操作工等职位，对部门进行层次分明的管理。经查，事故发生时，对封口车间负有管理职责的人员包括总经理纪色威、经理彭群武、高级技师屈文明以及技师颜超（如图 1 所示）。

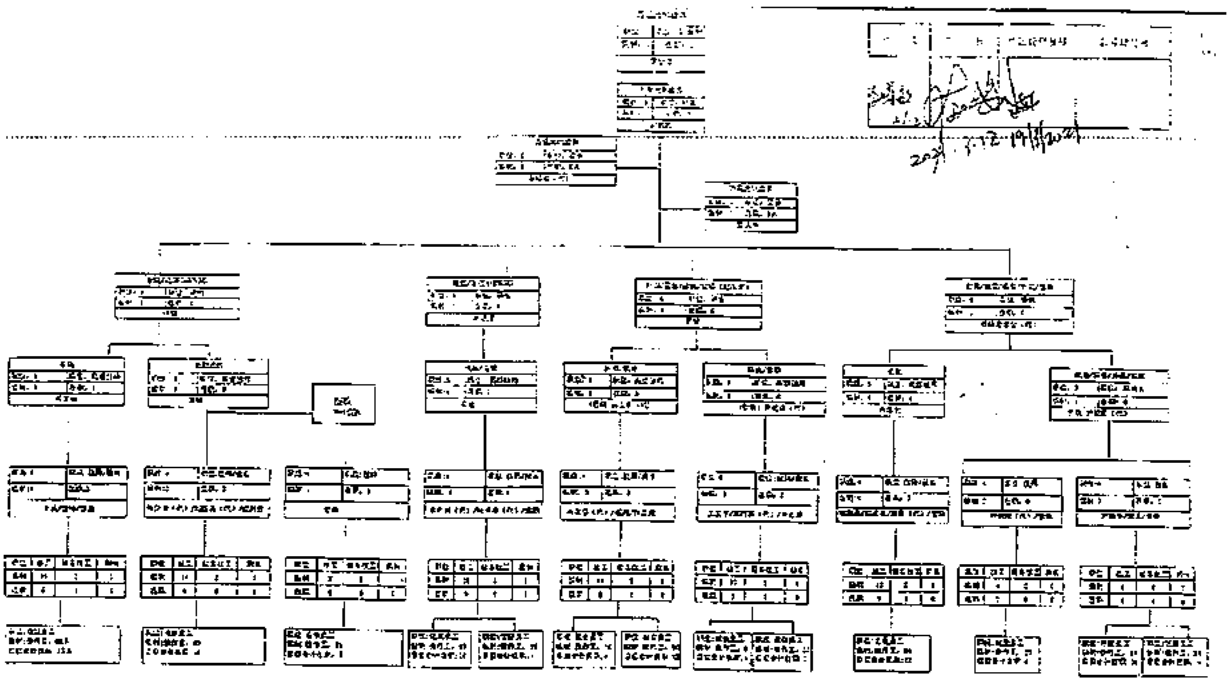


图 1 万星光公司生产部的组织管理架构图

3.生产工艺及流程。万星光电子（东莞）有限公司主要产品为固态引线式铝电解电容器，其主要工艺流程可依次概括为卷绕、点焊、化成、含浸、聚合、封口、清洗、捺印、老化、外观、包装以及成型等流程（如图 2 所示）。其中，封口流程由公司封口车间负责，主要由操作工通过操作封口组立机将芯子和铝壳组装封装成半成品电容进行批量生产。

由于每一批产品规格需求不一，因此，车间批量生产前必须

经车间的责任技师根据产品规格需求，先行对车间内每台封口组立机进行调试作业。经查，事故发生在封口生产前，颜超对封口组立机的调试作业过程中。

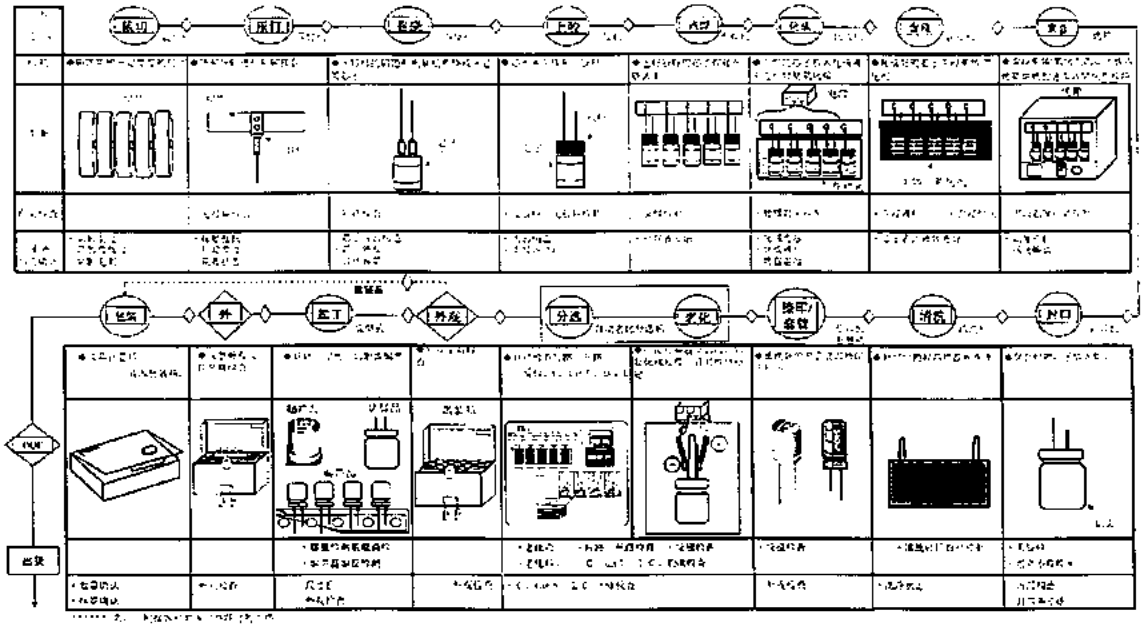


图 2 生产工艺及流程示意图

（二）事故相关人员情况

1.纪色威，男，汉族，1963 年 6 月出生，中华人民共和国香港特别行政区人，系万星光公司的法定代表人及总经理，负责公司的全面工作。

2.彭群武，男，汉族，1974 年 9 月出生，湖南省茶陵县人，与万星光公司签订劳动合同，系万星光公司的生产部经理，负责公司生产部的全面工作。

3.聂锦化，男，汉族，1969 年 2 月出生，湖北省大悟县人，

劳动关系在万裕三信电子（东莞）有限公司，现任职保安队长，负责新星工业园内万裕集团各子公司的消防安全、财产安全以及治安安全等。

4.屈文明，男，汉族，1982年8月出生，湖南省衡阳县人，与万星光公司签订劳动合同，系万星光公司生产部的高级技师，负责公司封口车间和聚合车间的管理等。

5.颜超，男，汉族，1990年9月出生，贵州省湄潭县人，与万星光公司签订劳动合同，系万星光公司生产部的技师，负责公司封口车间的管理等。

6.杨正才，男，苗族，1986年5月出生，云南省马关县人，与万星光公司签订劳动合同，系万星光公司封口车间的操作工，负责对公司产品进行封口作业等。

7.王云，男，苗族，2000年9月出生，贵州省威宁县人，与广东永豪人力资源有限公司签订劳动合同，自2021年3月被劳务派遣到万星光公司封口车间任操作工，负责对万星光公司产品进行封口作业等。

（三）事故设备情况

1.设备概况。该涉事设备为公司封口车间的55号封口组立机，其生产厂家为无锡万洪电子机械有限公司，机身标注型号WH.031069FK，设备机台长89cm，宽50cm，高90cm；公司将设备编号为X08-055。

2.设备用途。封口组立机是一套先进的自动化设备，其在该生产过程中的主要功能是将构成电容器的各种原材料（带胶盖素子、铝壳等）进行加工和组装，形成电容器裸品。其具体操作是先将已焊接素子切断后放入铝壳内，进行封口操作，形成完整的电容器裸品。

3.设备漏电零部件。固态继电器 Solid State Relay 简称 SSR，是用现代微电子技术与电力电子技术发展起来的一种新型无触点开关器件。它单相为四端有源器件，两个输入控制端，两个负载输出端，输入输出间为光电隔离，输入端加上直流或脉冲信号，输出端就能从继态转变为通态。整个器件没有任何可动部件或触点，显现了相当于电磁继电器的功能。固态继电器目前已广泛应用于计算机外围接口装置，电炉加热恒温系统等。

固态继电器是封口组立机内的一个关键零部件，用于控制设备发热管的升温加热。涉事的固态继电器，在 2021 年 4 月初，从东莞市塘厦富悦电子配件销售部采购而来，出厂日期批号为 2020-12-8，自带厂家的品质合格证。经查，涉事封口组立机的固态继电器在 2021 年 5 月中因加热异常，经更换成现涉事的固态继电器。经技术专家现场确认，排除因涉事固态继电器的产品质量异常或更换安装不当导致事故发生的可能。

（四）现场勘验情况

1.事故现场位于东莞市长安镇乌沙兴发南路新星工业园，其

东面是陆丰西街，南面是新丰路，西面是兴发南路，北面是东莞阿尔卑斯电子有限公司（如图 3、图 4 所示）。

中心现场位于新星工业园内的万星光电子（东莞）有限公司封口车间内的 55 号机台位置（如图 5、图 6 所示），涉事封口组立机位于封口车间的东侧，事故点位于涉事封口组立机的正前方。事故现场无监控视频记录，无直接目击颜超作业全过程的目击者。

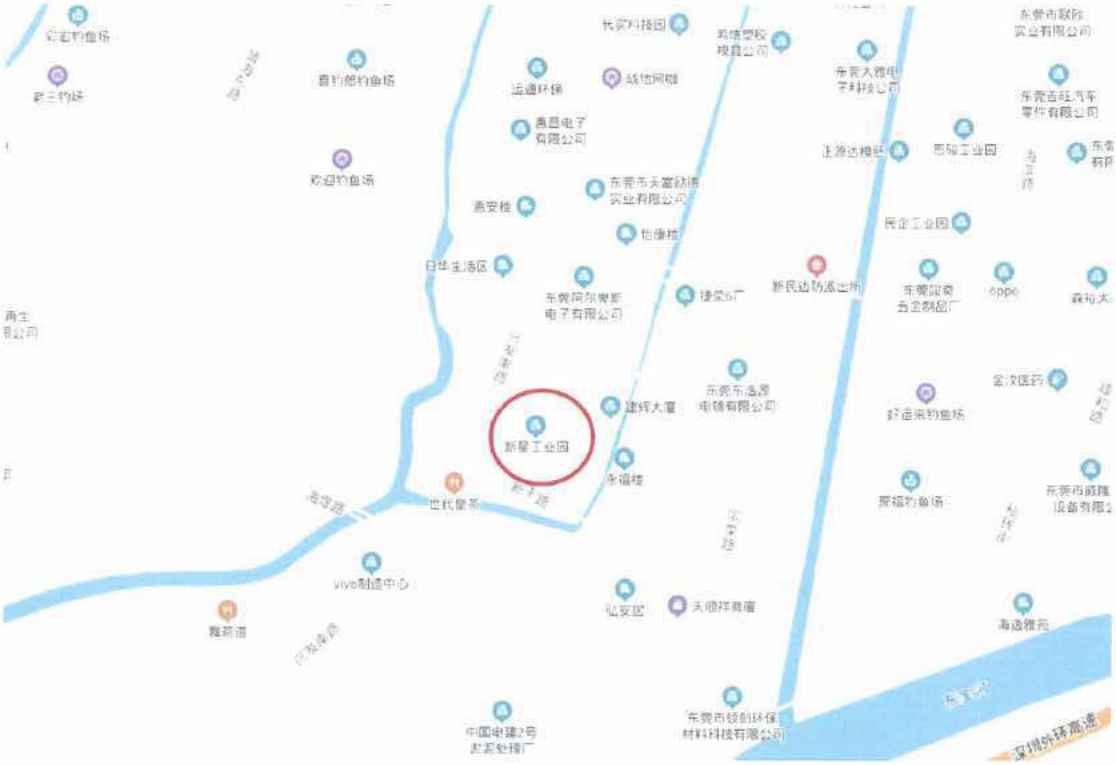


图 3 事故现场方位示意图

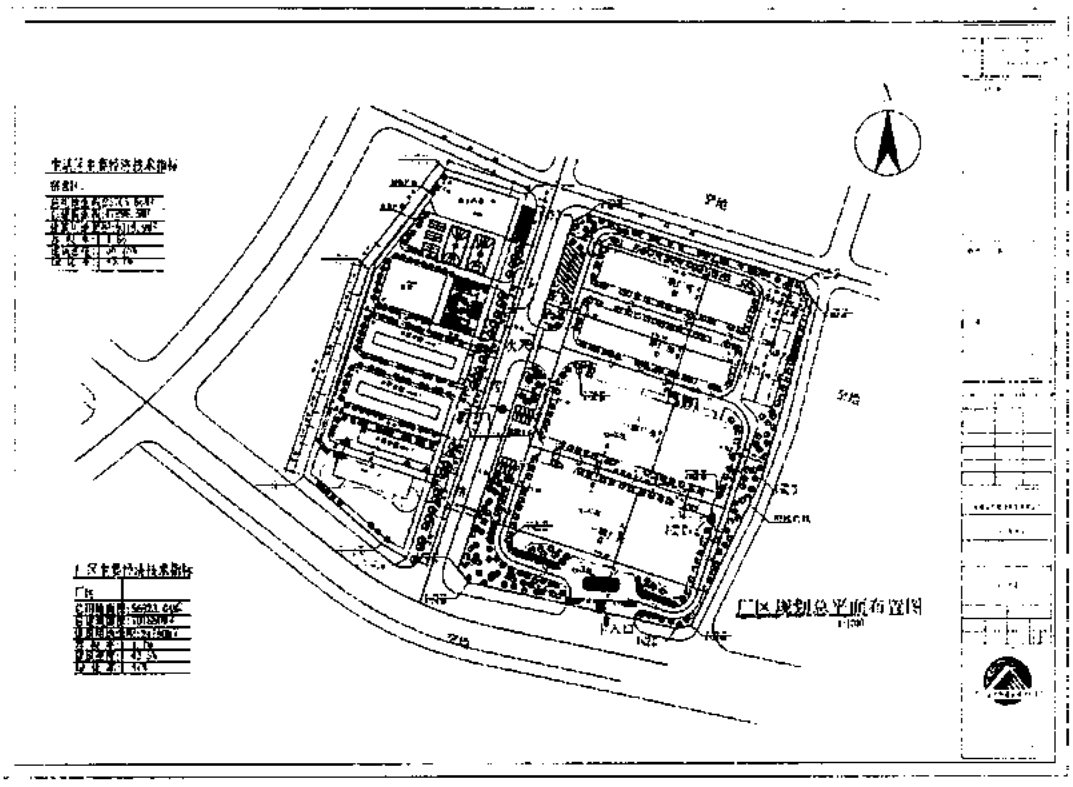


图 4 新星工业园平面布局图

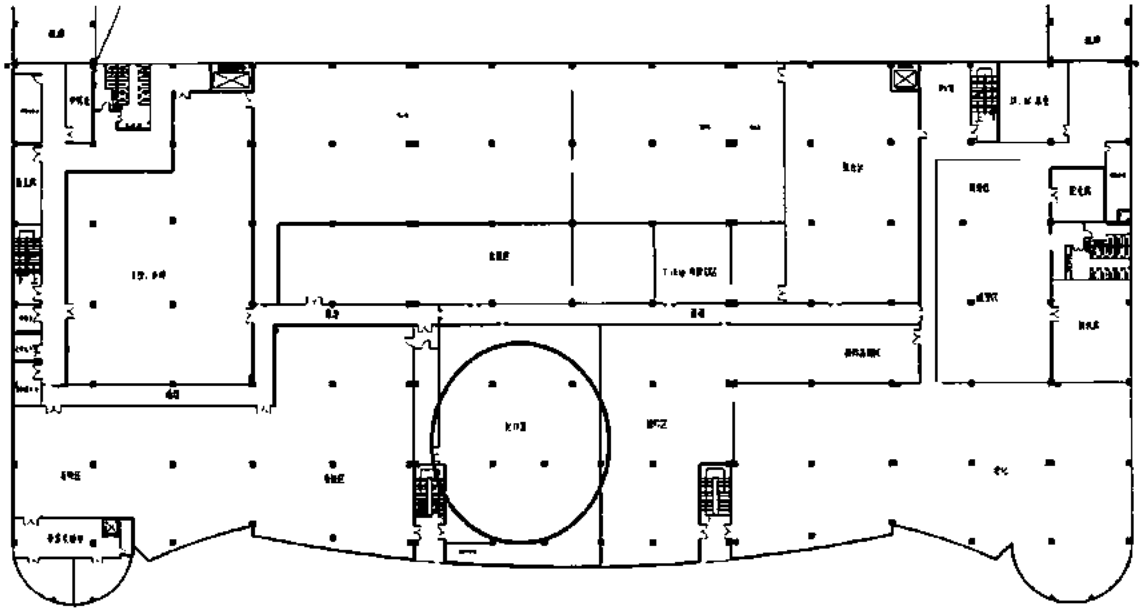


图 5 封口车间所在楼层平面布局图

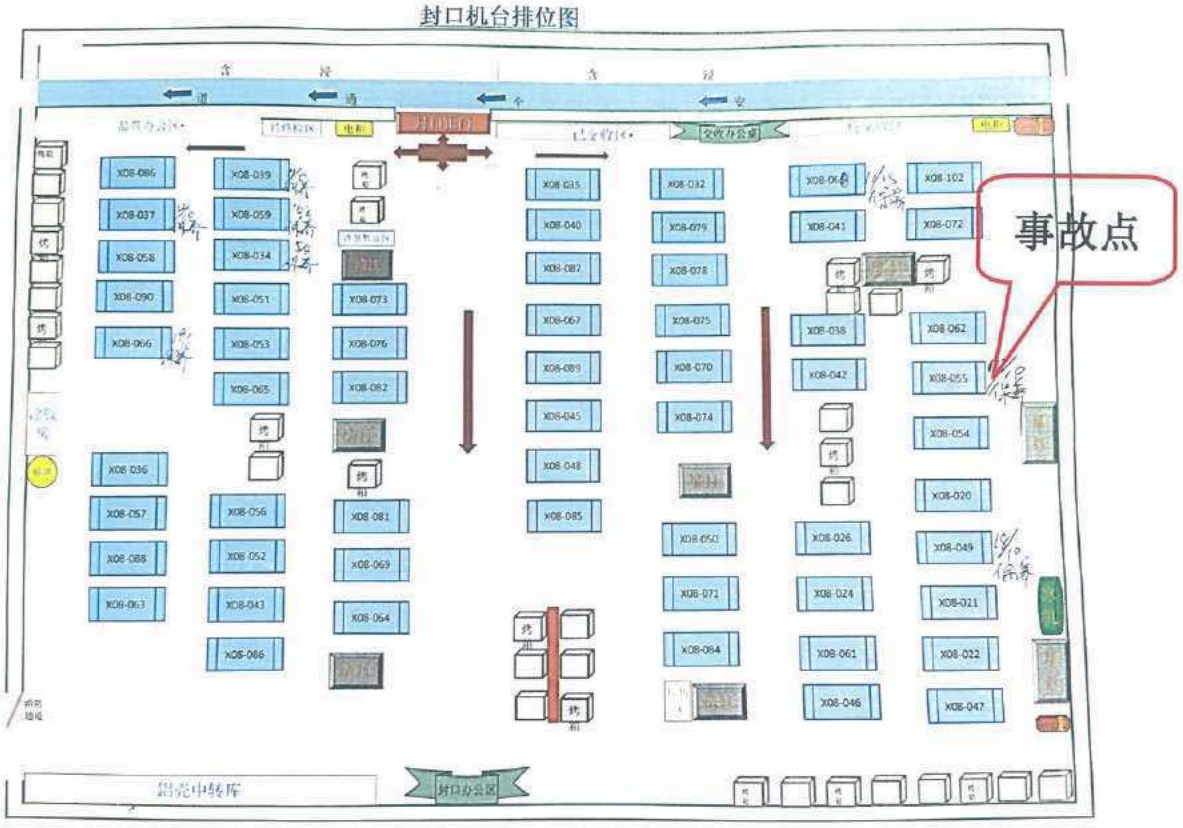


图 6 封口车间平面布局及事故位置图

2.涉事封口组立机正面的底部下方设备动作连杆机构盖板处呈敞开状无防护，事发当时颜超就是在此处进行调试该封口组立机（如图 7 所示）。



图 7 涉事的封口组立机

3.该涉事封口组立机电源为 AC220V 交流电，其电源插头平时插在位于设备旁边一立柱上装设的单相三脚插座上，该插座面板相线插口有一处由于插座偶尔接触不良引起的打火痕迹（如图 8 所示）。

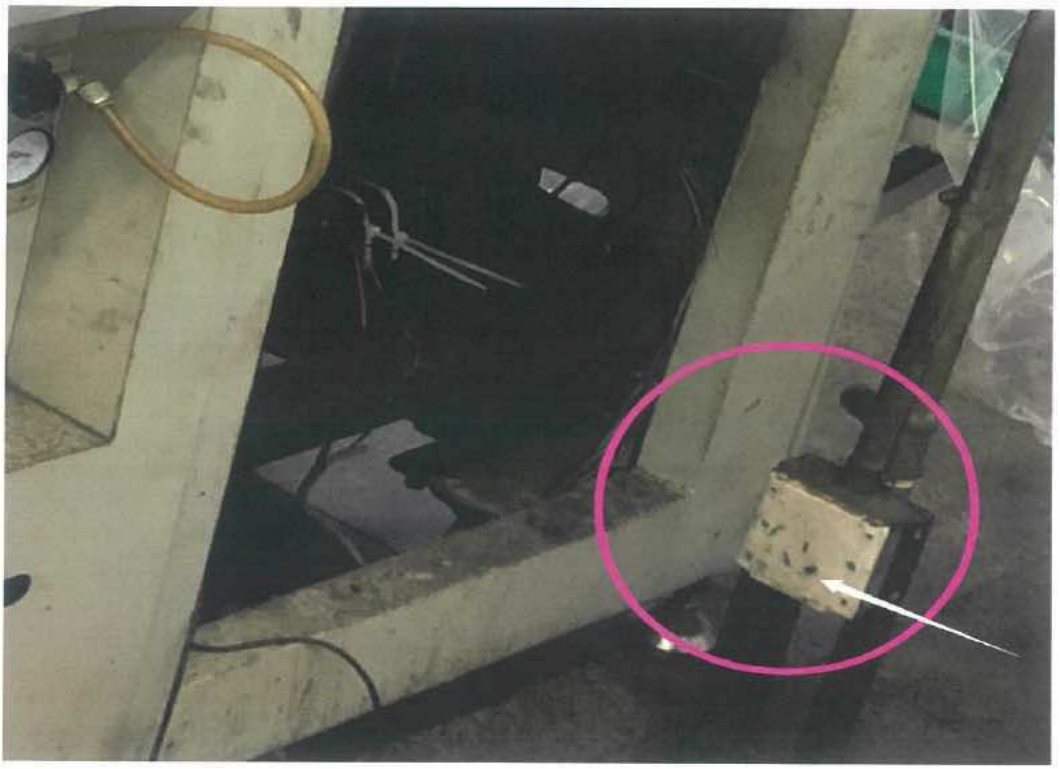


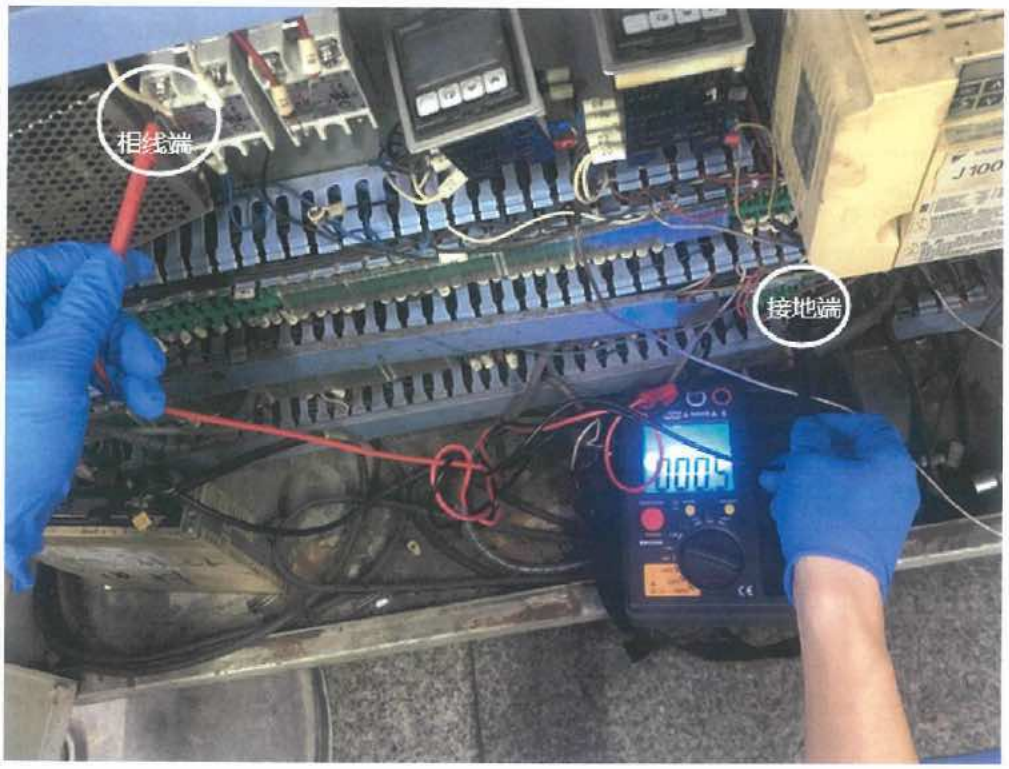
图 8 涉事封口组立机电源插座

4.经现场勘查，现场机台插座电源是从车间总配电柜内引出，总配电柜内由众多型号为 S261 D40 型 ABB 单极开关断路器组成，分别作为该封口车间内每一台封口组立机的插座电源开关；该涉事封口组立机则由配电柜内标志有“55”标号的同型号单极开关断路器控制，其上一级电源开关在该配电柜上半部分，是整个封口车间的总分合开关，其操作方式由手柄操作（如图 9 所示）。



图 9 封口车间总配电柜

5.经现场勘验，对该涉事设备内部组成的电气控制器件其绝缘性能进行检测查验，进行逐一排除；经检测发现，机台的控制电箱内，控制 55 号封口组立机发热丝的两个“单相固态继电器（KA8/KA9）”已击穿（其型号为 SSR-40DA），检测其对壳绝缘电阻分别为：0.5Ω、0.2Ω（如图 10 所示）。对照设备出厂使用说明书电气控制原理图其对应的相线端子 26/27 直接接入 AC220V 电源（如图 11 所示）。



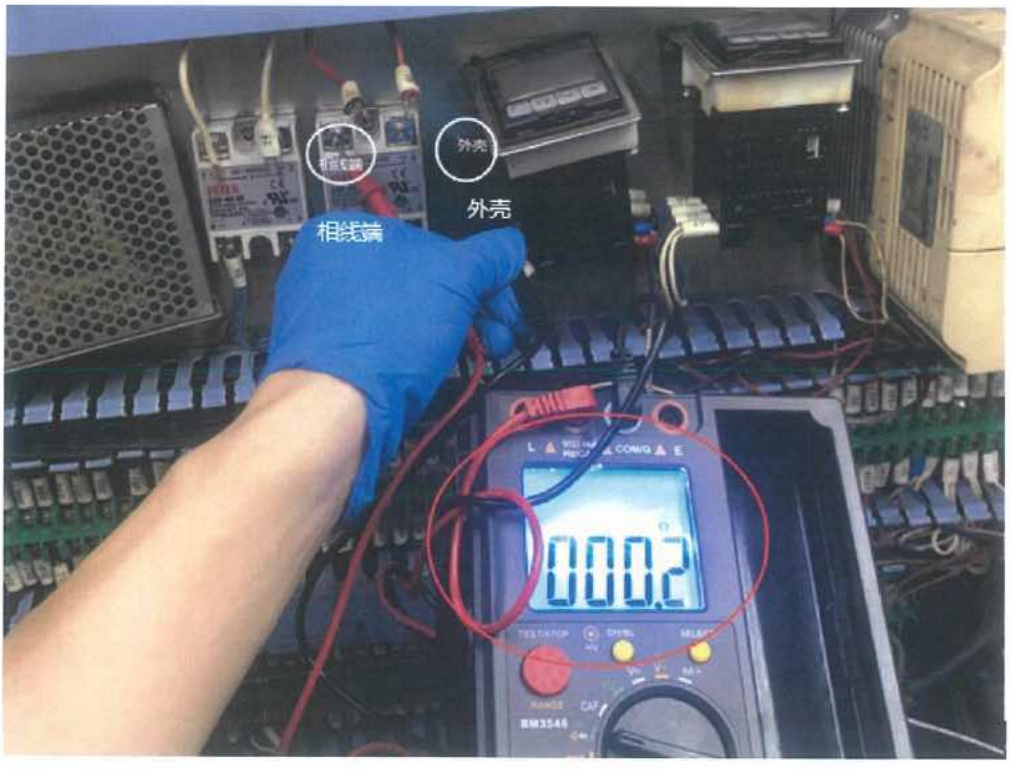


图 10 固态继电器对壳绝缘电阻照片

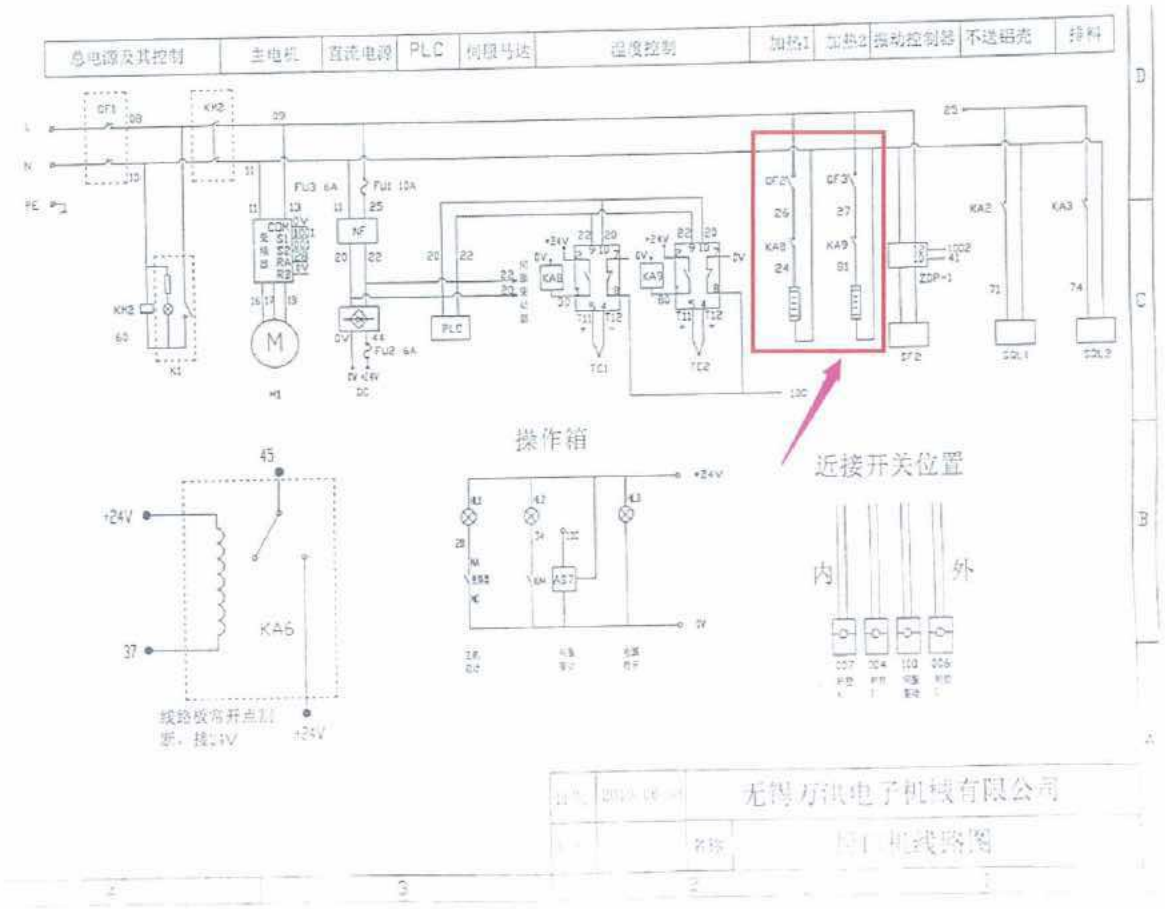


图 11 涉事封口组立机内部控制线路图

（五）事故技术分析

根据《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517-2009）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB 50254-2014）、《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）、《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）等安全技术标准及规范以及事故现场勘验情况，事故调查技术专家组对影响该事故发生的危险因素作出如下进行技术分析：

1.涉事封口组立机其正面的底部下方设备动作连杆机构盖板处敞开无防护，现场未见被拆卸的防护盖板。该情况不符合《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517-2009）2.3.1“电气设备应具备足够的机械强度、良好的外壳防护和相应的稳定性……”的规定，以及2.3.3“应采取适当的措施，避免电气设备正常使用或接近危险运动部件……”的规定要求。

2.该涉事封口组立机电源为AC220V交流电，其电源插座面板相线插口有一处由于插座偶尔接触不良引起的打火痕迹，未及时维修更换，平时照常使用。该情况不符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）3.2.11“2.外观检查：开关、插座的面板及接线盒盒体应完整、无碎裂、零件齐全……”的规定，以及《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）5.1.3“插头插座的安装应符合相应产品标准”的规定要求。

3.涉事封口组立机末端电源开关由总配电柜内的单极开关断路器（S261 D40）直接控制，无漏电保护功能。该情况不符合《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）（剩余电流动作保护装置简称RCD）4.1“用于直接接触电击事故防护时，应选用无延时的RCD，其额定剩余动作电流不超过30 mA”的规定，4.3“低压供用电系统中为了缩小发生人身电击事故和接地故障切断电源时引起的停电范围，RCD应采用分级保护：……c）RCD的分级保护应以末端保护为基础”的规定，以

及 4.4.1“下列设备和场所应安装末端保护 RCD: ……b）工业生产用的电气设备……”的规定要求。

4.对该涉事封口组立机内部组成的电气控制器件其绝缘性能进行检测查验，两个“单相固态继电器（KA8/KA9）”已击穿，检测其对壳绝缘电阻分别为：0.5Ω、0.2Ω，可判定该控制电器绝缘击穿，有漏电现象。该情况不符合《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517-2009）2.2.1“为保证正常运行和防止由于电流的直接作用造成的危险，电气设备必须有足够的绝缘电阻、介质强度、耐热能力、抗漏电起痕性等电气绝缘性能”的规定，以及《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB 50254-2014）11.0.1“测量低压电器连同所连接电缆及二次回路的绝缘电阻值不应小于 1MΩ；潮湿场所，绝缘电阻值不应小于 0.5 MΩ”的规定要求。

6.根据万星光公司提供的《封口组立机使用说明书》（无锡万洪电子机械有限公司编制），其第 13 页的“维修注意事项”载明“在机器停止运行情况下，关掉电源，方可进行机器相关部位的调整和零件更换”，其第 14 页的“封口组立机的维护要点”载明“机器操作参数的正常调整，应在机器切断电源的情况下进行，严禁带电作业”。颜超对涉事封口组立机进行调试作业，应当在设备关闭切断电源的情况下进行。

然而，依据现场勘查的情况，该涉事封口组立机其正面的底

部下方设备动作连杆机构盖板处呈敞开状无防护，事发当时颜超在此处对涉事封口组立机进行调试，结合事故调查谈话记录所描述的调试该封口组立机时，主要是通过调整该区域里面螺杆的高度以达到最佳的调整要求，可推断：当时颜超在调试过程中需要一部分部位伸进该狭窄的调试洞口，且此时设备是未断电的状态，不料调试过程中控制设备发热管的两个单相固态继电器击穿，发生漏电，造成电击。由于该区域隐蔽，因此，颜超直到触电死亡后才躺在地上面朝天口吐白沫，方被车间其他人员所发现。

根据万星光公司提供由其制定的《封口调机作业指导书》（文件编号 SZ-WI-MFG-062），其调试过程载明“设备状态调整到‘维修’，确认设备用电安全”的步骤规定，颜超在设备电源未被关闭的情况下，对涉事封口组立机进行调试作业的行为，属于违规作业。

7.综上所述，技术专家推断，事发当时，颜超在设备电源未被关闭的情况下，徒手伸进封口组立机设备调试区域对其里面螺杆进行调整，不料调试过程中控制设备发热管的两个单相固态继电器击穿，发生漏电，因该设备末级电源及其上一级开关均未设置剩余电流动作保护装置，接触电流超过摆脱电流 30mA 直接通过人体，从而引发其电击身亡（如图 12 所示）。



图 12 颜超在事发时的作业示意图

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2021 年 5 月 22 日 7 时 45 分左右，颜超按照惯例主持召开了封口车间每天的班前工作会议，简单交代了安全生产、人员工作安排、产品质量控制等问题，然后，封口车间开始生产作业。

8 时左右，颜超在车间内对涉事封口组立机进行投入生产前的调试工作。

8 时 20 分左右，操作工王云突然发现颜超口吐白沫，面朝天躺在地上，经呼喊没反应。

于是，王云便唤来谌钰斌帮忙，意图将其扶起，但在扶颜超起来的时候，感觉自身也被电击一下，两人就意识到颜超可能是被电击倒的。

随后，杨正才见状，把涉事封口组立机的电源插头拔下，同王云、谌钰斌等人一起将颜超拉到茶水间。期间有人按了颜超头的人中穴，但还是昏迷不醒。

接着，彭群武、聂锦化相继赶来，同时拨打了 110、120。彭群武、聂锦化立即组织人员用担架把颜超抬下到保安室，并安排公司车辆将颜超送医院。途中，医院救护车遇见万星光公司的送院车辆，医护人员便就地对颜超进行抢救。

9 时 20 分左右，医护人员告知万星光公司等人，颜超已无生命体征，医生宣布颜超经抢救无效死亡。

（二）应急救援情况及评估

接报事故后，长安镇应急管理分局、公安分局以及属地社区第一时间派员赶往事故现场，了解有关情况，并按有关程序上报事故情况。长安镇委、镇政府高度重视，要求各部门紧密合作，科学研判事故发生原因，做好事故调查及善后工作。

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（三）事故善后工作

事故发生后，万星光公司积极与颜超家属沟通协调，并对其进行安抚。

2021年5月24日，万星光公司向东莞市人力资源和社会保障局长安分局申请工伤认定。经人社部门核查认定，该起事故符合在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的情形，属于工伤。

2021年6月7日，颜超家属到东莞市人力资源和社会保障局长安分局办理社会保险待遇申报。

2021年6月10日，万星光公司与颜超家属就赔偿问题达成协议，双方签订了《协议书》，约定除社保基金的工伤死亡赔偿外，由万星光公司另外一次性支付颜超家属社保抚恤金和其他补助费用及差额426000元。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）伤亡人员情况

本次事故共造成1人死亡。具体情况如下:

死者颜超，系万星光公司的员工。根据东莞市长安镇乌沙医院出具的居民死亡医学证明（推断）书，其死亡原因为电击伤。

（二）直接经济损失

本次事故造成的直接经济损失统计为1357844元，主要包括一次性工亡补助金876680元，工伤丧葬补助金55164元以及万星光公司向颜超家属支付的社保抚恤金和其他补助费用及差额

426000元。另外，颜超子女颜铭创、颜馨怡的工伤供养亲属抚恤金均为1654.92元/月，发放起止时间分别为2021年6月至2036年11月、2021年6月至2034年8月。

四、事故原因及性质认定

（一）直接原因

1.根据《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955-2017）的有关规定，万星光电子（东莞）有限公司在涉事封口组立机末级电源及其上一级开关，应当设置但未设置剩余电流动作保护装置，形成事故隐患。

2.根据设备生产厂家无锡万洪电子机械有限公司编制的《封口组立机使用说明书》以及万星光电子（东莞）有限公司提供由其制定的《封口调机作业指导书》（文件编号 SZ-WI-MFG-062）的有关规定，颜超，在调试作业过程中存在违规作业的行为，在设备电源应当关闭但未关闭的情况下，徒手伸进封口组立机设备调试区域对其里面螺杆进行调整，不料控制设备发热管的两个单相固态继电器击穿，发生漏电，接触电流超过摆脱电流30mA直接通过人体，从而引发其电击身亡。

（二）间接原因

1.万星光电子（东莞）有限公司，安全生产主体责任不落实，生产安全事故隐患排查治理不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除公司未在涉事封口组立机末级电源及其上一级

开关设置剩余电流动作保护装置、颜超等人长期在设备电源未被关闭的情况下对封口组立机进行调试作业的事故隐患；未督促颜超等人在对封口组立机进行调试作业过程中严格执行本单位《封口调机作业指导书》（文件编号 SZ-WI-MFG-062）中“设备状态调整到‘维修’，确认设备用电安全”的规定。

2.纪色威，万星光电子（东莞）有限公司的法定代表人及总经理，企业安全生产第一责任人，履行企业主要负责人法定安全生产管理职责不到位，落实督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除公司未在涉事封口组立机末级电源及其上一级开关设置剩余电流动作保护装置、颜超等人长期在设备电源未被关闭的情况下对封口组立机进行调试作业的事故隐患；未组织实施本单位的生产安全事故应急救援预案（触电事故现场处置方案）。

（三）事故性质

经调查认定，长安镇“5·22”一般触电事故是一起一般生产安全责任事故。

五、履职情况

1.万星光电子（东莞）有限公司，安全生产主体责任不落实，虽然已建立本单位安全生产规章制度和操作规程，已对从业人员开展安全生产教育培训，已为从业人员提供劳动防护用品，已建立事故隐患排查治理制度，但是，生产安全事故隐患排查治

理不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除公司未在涉事封口组立机末级电源及其上一级开关设置剩余电流动作保护装置、颜超等人长期在设备电源未被关闭的情况下对封口组立机进行调试作业的事故隐患；未督促颜超等人在对封口组立机进行调试作业过程中严格执行本单位《封口调机作业指导书》（文件编号 SZ-WI-MFG-062）中"设备状态调整到'维修'，确认设备用电安全"的规定。

2.纪色威，万星光电子（东莞）有限公司的法定代表人及总经理，企业安全生产第一责任人，履行企业主要负责人法定安全生产管理职责不到位，虽然已建立、健全本单位安全生产责任制；已组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；已组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；已保证本单位安全生产投入的有效实施；已组织制定本单位的生产安全事故应急救援预案。但是，落实督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除公司在涉事封口组立机末级电源及其上一级开关未设置剩余电流动作保护装置、颜超等人长期在设备电源未被关闭的情况下对封口组立机进行调试作业的事故隐患；未组织实施本单位的生产安全事故应急救援预案（触电事故现场处置方案）。

3.彭群武，万星光电子（东莞）有限公司生产部经理，公司的持证安全生产管理人员（证书编号：QM-AG18012269），履行企业安全生产管理人员法定安全生产管理职责不到位，检

查本单位的安全生产状况不到位，未及时排查公司未在涉事封口组立机末级电源及其上一级开关设置剩余电流动作保护装置、颜超等人长期在设备电源未被关闭的情况下对封口组立机进行调试作业的事故隐患；未及时发现、制止和纠正颜超等人违反《封口组立机使用说明书》及《封口调机作业指导书》有关规定的作业行为。

六、事故责任认定及处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对事故相关单位及责任人作如下处理:

（一）建议免予追究责任人员

颜超，在调试作业过程中存在违规作业的行为，在设备电源应当关闭但未关闭的情况下，徒手伸进封口组立机设备调试区域对其里面螺杆进行调整，不料控制设备发热管的两个单相固态继电器击穿，发生漏电，接触电流超过摆脱电流 30mA 直接通过人体，从而引发其电击身亡。颜超对事故的发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

1.万星光电子（东莞）有限公司，安全生产主体责任不落实，生产安全事故隐患排查治理不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除公司未在涉事封口组立机末级电源及其上一级

开关设置剩余电流动作保护装置、颜超等人长期在设备电源未被关闭的情况下对封口组立机进行调试作业的事故隐患；未督促颜超等人在对封口组立机进行调试作业过程中严格执行本单位《封口调机作业指导书》（文件编号 SZ-WI-MFG-062）中"设备状态调整到'维修'，确认设备用电安全"的规定。万星光电子（东莞）有限公司对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其实施行政处罚。

2.纪色威，万星光电子（东莞）有限公司的法定代表人及总经理，企业安全生产第一责任人，履行企业主要负责人法定安全生产管理职责不到位，落实督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除公司未在涉事封口组立机末级电源及其上一级开关设置剩余电流动作保护装置、颜超等人长期在设备电源未被关闭的情况下对封口组立机进行调试作业的事故隐患；未组织实施本单位的生产安全事故应急救援预案（触电事故现场处置方案）。纪色威对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其实施行政处罚。

（三）建议企业依据内部规章制度和管理规定处理的人员

彭群武，万星光电子（东莞）有限公司的生产部经理，公司的持证安全生产管理人员（证书编号：QM-AG18012269），

履行企业安全生产管理人员法定安全生产管理职责不到位，检查本单位的安全生产状况不到位，未及时排查公司未在涉事封口组立机末级电源及其上一级开关设置剩余电流动作保护装置、颜超等人长期在设备电源未被关闭的情况下对封口组立机进行调试作业的事故隐患；未及时发现、制止和纠正颜超违反《封口组立机使用说明书》及《封口调机作业指导书》有关规定的作业行为。建议由万星光电子（东莞）有限公司依据本公司的内部规章制度和管理规定对其进行处理，并将处理结果及时报镇应急管理分局备案。

（四）其他建议

事故涉及其他法律责任，如其他当事人是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

长安镇“5·22”一般触电事故代价是惨痛的、教训是深刻的，建议事故相关单位和人员切实落实如下事故防范和整改措施：

（一）落实主体责任。万星光电子（东莞）有限公司要深刻汲取事故经验教训，加强安全生产主体责任落实，进一步强化安全生产组织管理，举一反三、查缺补漏，完善安全生产责任制、安全生产规章制度以及操作规程。同时，要严格落实事故企业吸取教训“三个必须”的要求，立即组织对全公司的电气线路安全风险进行全面排查，落实事故风险安全评估，遏制触电事故的再次

发生。

（二）强化综合监管。东莞市应急管理局长安分局要进一步强化落实监管职责，细化日常监管事项，要加强对企业用电安全方面的执法检查频率和力度，督促辖区企业严格落实安全生产主体责任，及时发现并消除生产安全事故隐患。

（三）完善组织结构。万裕科技集团有限公司要发挥高屋建瓴的整体调控作用，对其下属的各子公司做好安全生产内部资源的优化配置，完善企业安全生产管理结构，进一步明确其子公司独立法人的安全生产管理责任。

附件：长安镇“5·22”一般触电事故调查组签名表

长安镇“5·22”一般触电事故调查组

2021 年 7 月 20 日